الانقباض العضلي

الوحدة الخامسة: التحكُّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٣: الانقباض العضلي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

يتكوَّن كلُّ لِيَيف عضلي من مجموعات متوازية من نوعين من الخيوط:

١ الخيوط السميكة
تتكوَّن في الغالب من الميوسين

٢ الخيوط الرفيعة
أكتين + تروبوميوسين + تروبونين

١ القطعة العضليَّة والخطوط العرضيَّة

- القطعة العضليَّة جزء الليف العضلي بين خطَّي Z.
- الحزمة A الداكنة: خيوط الميوسين؛ والحزمة I الفاتحة: خيوط الأكتين فقط؛ والحزمة H في وسط A: خيوط الميوسين فقط.

٢ نموذج الخيط المنزلق

- داخل كلّ قطعة عضليَّة تتحرَّك الخيوط الرفيعة لتقترب من بعضها بفعل رؤوس الميوسين في الخيوط السميكة، فتقترب أقراص Z ويقصر الطول الإجمالي لكلّ ليف عضلي؛ ولا يتغيَّر طول الخيوط نفسها.

٣ أيونات الكالسيوم والتروبونين

- عند انبساط العضلة يستقرُّ التروبوميوسين والتروبونين في موضع يسدُّ مواقع ارتباط الميوسين على الأكتين. عند الانقباض تُطلق الشبكة الساركوبلازميَّة (SR) أيونات الكالسيوم فترتبط بالتروبونين وتغيِّر شكله، فتنكشف مواقع الارتباط.

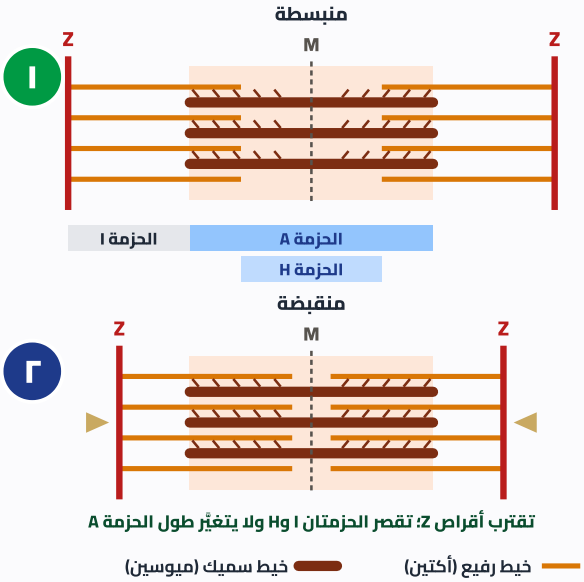
٤ الجسور المتقاطعة وحركة الرؤوس

- ترتبط رؤوس الميوسين بالمواقع المكشوفة وتشكِّل جسورًا متقاطعة،
- ثمَّ تتحرَّك الرؤوس فتسحب خيوط الأكتين نحو مركز القطعة العضليَّة، فتتقلَّص العضلة 10 nm تقريبًا.

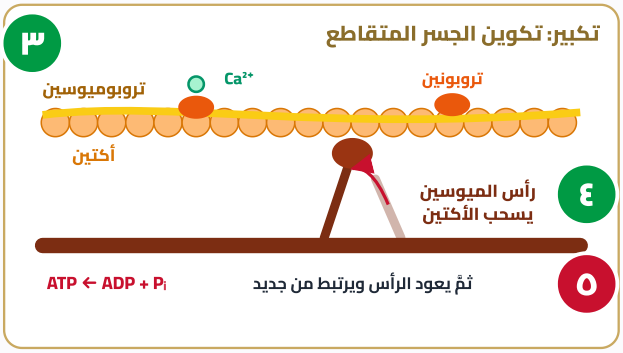
٥ دور ATP

- في كلّ رأس ميوسين إنزيم ATPase يحلّل ATP مائيًّا إلى ADP + P_i، فيوفِّر التحلُّل الطاقة لانفكاك الرؤوس عن الأكتين، فتعود وترتبط أبعد قليلًا على طول الخيوط الرفيعة. ويتكرَّر ذلك طالما أنَّ لدى العضلة إمدادات كافية من ATP.

القطعة العضليَّة قبل الانقباض وبعده



تكبير: تكوين الجسر المتقاطع



تسلسل أحداث الانقباض

وصول النبضة عبر أُنيبيبات T ← إطلاق الكالسيوم من SR ← ارتباط الكالسيوم بالتروبونين ← انكشاف مواقع الارتباط ← تكوين الجسور وسحب الأكتين ← تحلُّل ATP وتكرار الدورة

مصطلحات علميَّة

الميوسين: البروتين الذي يشكِّل الخيوط السميكة؛ تقوم رؤوسه الكرويَّة بتحليل ATP وتحتوي على إنزيم ATPase.

الأكتين: البروتين الذي تتكوَّن منه الخيوط الرفيعة.

التروبوميوسين: يسدُّ موقع ارتباط رؤوس الميوسين على الخيوط الرفيعة، فيمنع تكوين الجسور المتقاطعة.

التروبونين: بروتين مرتبط بالكالسيوم يمثِّل جزءًا من الخيوط الرفيعة.

تركيب الليف العضلي

التركيب	الوصف
الساركوليما	غشاء سطح الليف العضلي
الساركوبلازم	سيتوبلازم الليف العضلي
الشبكة الساركوبلازميَّة	تُطلق أيونات الكالسيوم عند الانقباض
أُنيبيبات T	انثناءات من الساركوليما تنقل إليها النبضات
القطعة العضليَّة	جزء الليف العضلي بين قرصَي Z